

정보통신단체 표준 작성지침

Guidelines for Drafting TTA Standards



한국정보통신기술협회
Telecommunications Technology Association

기술보고서초안 검토 위원회 전략계획위원회(SPC)

기술보고서안 심의 위원회 전략계획위원회(SPC)

	성명	소 속	직위	위원회 및 직위
기술보고서(과제) 제안	최고	TTA	책임	
기술보고서 초안 에디터	문윤정	TTA	전임	SPC 위원
	최고	TTA	책임	SPC 위원
	이상호	TTA	수석	SPC 간사
	김학훈	TTA	팀장	SPC 위원
사무국 담당	이상호	TTA	수석	SPC 간사

본 기술보고서에 대한 저작권은 TTA에 있으며, TTA와 사전 협의 없이 이 문서의 전체 또는 일부를 상업적 목적으로 복제 또는 배포해서는 안 됩니다.

발행인 : 한국정보통신기술협회 회장

발행처 : 한국정보통신기술협회

13591, 경기도 성남시 분당구 분당로 47

Tel : 1551-1774, Fax : 031-724-0109

발행일 : 2025. 05. 23.

서 문

1 기술보고서의 목적

이 기술보고서는 정보통신단체표준(TTAS, TTA Standards) 작성 방법을 서술한 지침으로서, 정보통신단체표준 작성 방법과 양식에 대하여 구체적으로 설명한다. 이를 통해 표준초안 에디터의 이해를 돕고, 표준초안 작성 및 검토를 용이하게 하여 표준화 활동의 효율성을 높이고 정보통신단체표준 작성에 통일을 기하는 것을 목적으로 한다.

2 주요 내용 요약

이 기술보고서는 정보통신단체표준 작성지침을 기술한 것으로, 5절에서는 표준 서식, 일반 작성 원칙 등 표준 작성 일반 사항에 대해, 6절에서는 표준의 구성 요소별 작성 방법에 대해 세부적으로 기술한다. 아울러, 부록에는 흔히 일어날 수 있는 오류 사례들과 이에 대한 올바른 작성 예시를 포함한다. 이 기술보고서는 SBG-0032/R07:2023, 「정보통신단체표준 작성요령」을 기반으로 작성되었으며, 「정보통신단체표준 작성요령」은 본 기술보고서가 제정됨에 따라 2024.11.15.에 폐지되었다.

이번 1차 개정은 표 양식 변경, 준용표준의 저작권 및 지식재산권 약어 정보 수정 등이 포함되며, 표준화기구별 영문 준용 지침을 부속서 A로 기술한다.

3 인용 표준과의 비교

해당 사항 없음.

Preface

1 Purpose

This technical report provides guidelines for drafting “Telecommunications Technology Association Standards” (hereinafter referred to as “TTAS”) by describing the TTAS form and its use in detail. And so this improves the efficiency of the standardization activities and maintains the uniformity of the standards by helping editors and reviewers understand the drafting easily.

2 Summary

This technical report provides guidelines for drafting TTAS. Section 5 describes general matters for creating TTAS, such as document format and general writing principles. Section 6 describes in detail how to write each component of the standard. In the Appendix, typical examples of errors are shown with corrections. This technical report has been written based on the SBG-0032/R07:2023, “Writing Guidelines for the TTA Standards” and the “Writing Guidelines of the TTA Standards” was abolished on November 2024, following the establishment of this technical report.

This first revision includes updates to the copyright and intellectual property rights commitment information of the applicable standards, modifications to the table format, and other changes. The guidelines for the adoption of English-language standards by each standards organization are described in Annex A.

3 Relationship to Reference Standards

None

목 차

1	적용 범위	1
2	인용 표준	1
3	용어 정의	1
4	약어	3
5	표준 작성 일반 사항	3
5.1	표준 서식	3
5.2	표준 구성 요소	4
5.3	일반 작성 원칙	5
6	표준 구성 요소별 작성 방법	8
6.1	앞표지	8
6.2	속표지	9
6.3	서문	11
6.4	목차	13
6.5	본문	14
6.6	부속서	18
6.7	부록	19
6.8	기타	20
부속서 A 표준화기구별 영문 준용 지침		22
부록 I 빈번한 오류 사례		27
부록 II-1 시험인증 관련 사항		36
II-2 참고 문헌		37
II-3 영문기술보고서 해설서		38
II-4 기술보고서의 이력		39

정보통신단체표준 작성지침 (Guidelines for Drafting TTA Standards)

1 적용 범위

본 기술보고서는 한국정보통신기술협회(이하 “협회”라 한다)에서 채택되어 협회 회장이 공고하는 정보통신단체표준(국문표준, 영문표준, 잠정표준, 기술규격, 이하 “표준”이라 한다)의 작성지침이다. 본 기술보고서는 「정보통신표준화 운영규정」 제38조(표준초안의 작성) 및 「정보통신표준화 운영요령」 제19조(표준초안의 작성)에 따라 표준초안 개발 단계부터 활용되는 표준의 작성 기준을 제시한다. 표준의 기술적 내용 및 구성 등은 본 기술보고서의 내용에 해당하지 않는다.

2 인용 표준

해당 사항 없음

3 용어 정의

3.1 표준(TTAS, TTA Standard)의 종류

3.1.1 국문표준(TTAK, TTA Korean Standard)

한글로 작성한 표준

3.1.2 영문표준(TTAE, TTA English Standard)

국내 기술의 국제표준화를 위하여 영어로 작성한 표준 또는 국제표준 준거 시 번역 작업의 경감과 번역 시 발생 가능한 표준 해석의 오류를 피하기 위하여 표준의 본문, 부속서, 부록의 전부 또는 일부를 영어로 작성한 표준

3.1.3 잠정표준(TTAI, TTA Interim Standard)

표준을 조속히 제정할 필요가 있으나 기술 발전 추세 등의 확인에 오랜 시간이 걸리는 경우 일시적으로 적용되는 표준

3.1.4 기술규격(TTAT, TTA Technical Specification)

시장의 요구에 따라 신속하게 표준화가 필요하고, 글로벌한 프로젝트(예: 3GPPs, oneM2M)에 협약을 근거로 직접 참가하여 만든 규격(Technical Specification)을 채택한 표준

[출처(3.1.1~3.1.4): 정보통신표준화 운영규정 제2조(정의)]

비고 기술보고서는 표준화와 관련된 정보 제공을 목적으로 하는 보고서로, 표준은 아니다.

3.2 표준의 구성

3.2.1 앞표지

표준 맨 앞에 표준 종류, 표준번호, 제(개)정일(오류정정일 포함), 국·영문표준명을 기재한 표지

3.2.2 속표지

앞표지 다음 장에 표준초안 검토 및 표준안 심의 위원회, 표준 작성 공헌자, 저작권, 지식재산권 확약서 관련 문구, 발행 정보 등을 기재한 표지

3.2.3 서문

표준의 첫머리에 목적, 주요 내용 요약, 인용 표준과의 비교를 간략하게 적은 부분

3.2.4 본문

표준 내용의 본체가 되는 부분

3.2.5 부속서

내용으로서는 본래 표준의 본문에 포함시켜도 되는 사항이지만, 표준의 구성상 특별히 추려서 본문에 준하여 정리한 것

3.2.6 부록

표준으로 규정하고자 하는 사항은 아니나 표준을 보충하기 위해 작성한 것

3.2.6.1 자유 작성 부록

표준 본문 내용을 설명하는 부록

3.2.6.2 필수 작성 부록

표준 관련 정보를 기재하는 부록

3.3 표준화 관련

3.3.1 표준화과제

표준 또는 기술보고서의 제정·개정 및 폐지를 위해 채택한 표준화 대상

[출처: 정보통신표준화 운영요령 제2조(용어의 정의)를 일부 수정함]

3.3.2 표준초안

표준의 제정 등을 위해 표준화과제 제안자가 제출하거나 프로젝트그룹 또는 특별기술위원회에서 작성하는 문서

3.3.3 표준안

프로젝트그룹 등에서 의견수렴 후 검토가 완료된 표준초안을 기술위원회 또는 특별기술위원회에서 표준총회에 상정하기 위해 채택한 문서

3.3.4 정보통신표준용어

협회에서 정보통신 전문용어를 쉽고 편리하게 사용할 수 있도록 표준화한 용어

[출처(3.3.2~3.3.4): 정보통신표준화 운영요령 제2조(용어의 정의)]

4 약어

TTAE	TTA English Standard
TTAK	TTA Korean Standard
TTAI	TTA Interim Standard
TTAR	TTA Technical Report
TTAS	TTA Standard
TTAT	TTA Technical Specification

5 표준 작성 일반 사항

5.1 표준 서식

표준의 서식은 아래와 같이 작성하는 것을 원칙으로 한다.

- a) 용지크기: A4 사이즈(210 mm x 297 mm)
- b) 용지여백: 위쪽(20mm), 아래쪽(15mm), 왼쪽·오른쪽(25mm), 머리말·꼬리말(10mm)
- c) 글자모양: 굴림, 11폰트
- d) 문단모양: 줄 간격(160%)
- e) 작성도구: 한글2010, 워드2010 이상 사용 권장

표준 작성 양식은 [\[정보통신표준화위원회 홈페이지 > 표준화 참여 > 관련문서 양식> no.20\]](#)에서 다운로드받을 수 있다.

표준 작성 양식은 ‘양식 1 표준 작성 샘플’과 ‘양식 2 기술보고서 작성 샘플’, ‘양식 3 표준의 오류정정서 작성 양식’으로 되어 있다. 표준은 양식 1을, 기술보고서는 양식 2를 사용하여 작성한다. ‘양식 3’은 채택·발간된 표준의 내용 중 경미한 오류와 속표지의 저작권 관련 사항 및 지식재산권 확약서 정보, 시험인증 관련 사항, 연계 표준 정보 등의 내용이 포함된 부록을 정정하기 위하여 사용하며, 정정되는 사항만 작성한다.

표지를 제외한 ‘서문’부터 ‘부록’까지는 머리글, 바닥글 및 쪽번호를 포함한다.

- f) 머리글: 각 쪽 상단 우측에 위치, 표준의 종류 표기(예: 정보통신단체표준(국문표준))
- g) 바닥글: 각 쪽 하단 우측에 위치, 표준번호 표기(예: TTAK.KO-01.0001/R1)
- h) 쪽번호: 각 쪽 하단 중앙에 위치
 - 1) ‘서문’부터 ‘목차’까지는 쪽별로 로마자 소문자 일련번호(i, ii, iii, ...)로 표기
 - 2) ‘본문’부터 ‘부록’까지는 쪽별로 아라비아 숫자 일련번호(1, 2, 3, ...)로 표기

5.2 표준 구성 요소

표준의 구성 요소는 아래와 같으며 각 요소들은 순서대로 수록되어야 한다.
각 요소의 정의는 3.2를 참조한다.

<표 5-1> 표준의 구성 요소

순서	구성 요소
1	앞표지
2	속표지 - 표준초안 검토 및 심의 위원회, 표준 작성 공헌자, 저작권, 지식재산권 확약서 관련 문구, 발행 정보 등
3	서문
4	목차
5	본문
6	부속서(부속서가 있는 경우에만 해당한다)
7	부록 - 자유 작성 부록: 표준 본문 내용을 설명하는 부록 - 필수 작성 부록: 지식재산권 확약서 정보, 시험인증 관련 사항, 본 표준의 연계(family) 표준, 참고 문헌, 영문표준 해설서, 표준의 이력

영문표준은 본문에 인용 표준의 원문을 첨부할 수 있으며 영문표준 해설서를 첨부하여야 한다.

기술규격은 앞표지와 원문으로 구성한다.

5.3 일반 작성 원칙

5.3.1 표준명 작성

표준명은 명칭만으로도 내용을 충분히 알 수 있도록 구체적으로 정해야 한다. 애매함이 없고 고유하여야 하며, 불필요한 용어나 광범위한 범위를 포함하지 않도록 작성한다.

정보통신표준용어를 사용하고, 통용되는 약어가 있으면 괄호 안에 표시하여 표준 이용자들이 쉽게 확인할 수 있도록 해야 한다. 약어만으로 작성하지 않도록 주의해야 하며, 용어 전체와 병기한다.

국문표준명과 영문표준명은 동일한 의미로 작성하며, 이 경우 국문표준명을 우선적으로 명확히 표현하고, 그에 따라 영문표준명을 작성한다.

단, 국외 표준을 준용하는 영문표준 및 기술규격의 경우는 해당 국외 표준의 영문표준명을 우선시하여 국문표준명을 작성한다.

국문표준명에는 ‘~ 표준’의 표현은 가급적 사용하지 않도록 하며, 영문표준명 역시 ‘Standard for ~’와 같은 표현은 가급적 사용하지 않도록 한다.

5.3.2 문장 작성

표준의 내용은 제정 목적에 직접적으로 관련된 필수사항을 포함하여야 하며 보편적으로 이해할 수 있도록 명확하게 기술되어야 한다.

문장은 한글을 사용하여 이해하기 쉽게 작성한다. 한글만으로 뜻을 알기 어렵거나 의미가 혼동될 우려가 있는 등 특별한 경우에는 첫 번째 용어에 한하여 영어 또는 한자를 괄호 안에 표기한다.

한글 맞춤법 및 띄어쓰기, 외래어 표기는 국립국어원에서 제공하는 ‘한글 맞춤법’ 및 ‘표준어 규정’, ‘외래어 표기법’(한국어 어문 규범 웹사이트: <https://korean.go.kr/kornorms/>)을 따른다. 전문용어는 띄어 쓰는 것이 원칙이나 붙여 적는 것도 허용한다. 표준 내에서 이에 대한 일관성을 가지고 표기한다.

5.3.3 항목 작성

표준의 세부 항목을 여러 단계로 표현할 경우, 계층적으로 분리하여 구성한다.

대항목(예: 1, 2 등)은 표준 목차의 세분화에 있어 기본적인 구성 요소이며, 소항목(예: 5.1, 5.1.2 등)은 번호가 부여된 대항목의 세분화된 구분이다.

항목 번호는 5단계까지의 숫자(예: 5.1.1.1.1 등)를 권장하며, 항목 번호 열은 들여쓰지 않는다. 5단계 이하가 필요한 경우나 항목 번호 외에 계층을 구분할 때에는 a), 1), (a), (1), (가) 순으로 번호를 부여하되, 기호 'o, -, .' 등을 사용할 수 있으며, 이때에는 (그림 5-1)의 예시와 같이 내용열에 맞춰 들여쓰기를 한다.

항목 번호 뒤 온점(.)을 붙이지 않으며, 2칸의 여백(space)을 두고 항목명을 기재한다.

항목 번호와 항목명은 진하게(굵게) 표기한다.

항목과 항목 사이, 항목과 문단, 문장 사이는 한 행을 뒀다.

단, 표준의 구성 요소명(서문, 목차, 본문 등) 다음의 항목 번호는 두 행을 띄고 적는다.

1	첫 번째 대항목(스타일 - 대항목/소항목)
1.1	소항목(스타일 - 대항목/소항목)
본문 서술 ...	(스타일 - 본문 서술)
(생략)	
1.1.1.1.1	소항목(스타일 - 대항목/소항목)
본문 서술 ...	(스타일 - 본문 서술)
a)	본문 서술 ... (스타일 - 대항목/소항목)
1)	...
(a)	...
(1)	...
(가)	...
o	...
2	두 번째 대항목(스타일 - 대항목/소항목)

(그림 5-1) 항목 번호 작성 예시

하위 항목이 하나만 있는 경우에는 별도로 항목 번호를 부여하지 않는다. 또한 상위 항목과 다수의 하위 항목 사이에 항목 번호 없이 내용만 서술된 경우는 항목 번호를 서술하여 표현하도록 한다. 이를 미결문단이라 하며, 해당 문장이 다른 문서에서 기술적으로 인용될 경우, 대상이 불명확할 수 있으므로, 미결문단을 포함하지 않도록 주의한다. 예를 들어 <표 5-2>의 잘못된 예에서 2 대항목절과 2.1 소항목 사이의 문단은 2절로 인용되면 포함되지만, 2.1, 2.2 등으로 인용하면 제외가 되어 인용 대상이 불명확해지는 문제가 발생할 수 있기 때문이다.

<표 5-2> 항목 작성의 예시

잘못된 예	올바른 예
1 대항목 첫 번째 절 1.1 소항목 첫 번째 항 2 대항목 두 번째 절 대항목 절 소개 내용을 서술한다. (미결문단의 예로, 이 문장이 다른 문서에서 인용이 될 경우 인용 대상이 불명확해짐) 2.1 소항목 첫 번째 항 2.2 소항목 두 번째 항	1 대항목 첫 번째 절 아래 1.2항이 없으므로, 구분이 불필요해 항목 번호는 삭제하고 내용만 서술한다. 2 대항목 두 번째 절 2.1 일반 사항 2절과 2.1항 사이에 항목 번호 없이 서술된 내용은 미결문단으로서, 구분이 불명확하므로 소항목을 부여하여 서술한다. 2.2 소항목 두 번째 항 2.3 소항목 세 번째 항

5.3.4 타인의 상표권 보호

상표(상품명)보다는 상품의 정확한 명칭 혹은 설명이 제시되어야 한다. 특정 상품에 대한 권리(즉, 상표권)가 일반적으로 널리 사용되고 있을지라도 가능한 한 타인의 상표를 포함하여서는 안 된다. 예외적으로 부득이하게 상표를 사용할 경우에는 그 특성이 표시되어야 한다. 예를 들면, 등록된 상표에는 ® 기호를 사용하고, 기타 상표에는 ™ 기호를 사용한다.

(예) “Teflon®” 대신에 “Poly Tetra Fluoro Ethylene(PTFE)”으로 쓴다.

오직 하나의 상품만이 현재 이용 가능하고 표준에 성공적으로 인용하는 데 적합하다고 알려져 있다면, 상품의 상품명은 표준의 본문에 사용할 수 있으나 아래와 같은 설명 문구가 각주 등으로 명시되어야 한다.

(예 1) “...[상품의 상표 명칭 또는 상표]...는...[제조자]...에 의해서 제공된 [상품의 명칭 또는 상표]이다. 이 정보는 표준 사용자의 편의를 위하여 제공된 것이며 ...[본 표준이] 이 상표의 상품을 보증하는 것이 아니다. 동일한 결과를 도출할 수 있다면 동등한 상품이 사용되어도 된다.”

(예 2) “...[상품의 상표 명칭 또는 상표]...는 상업적으로 이용하기에 적합한 상품의 보기이다. 이 정보는 표준 사용자의 편의를 위하여 제공된 것이며 ...[본 표준이] 이들 상품들을 보증하는 것이 아니다.”

5.3.5 개인정보 및 지식재산권 보호

표준에는 개인정보 보호법에서 보호하는 개인정보를 포함하여서는 안 된다. 부득이하게 개인정보를 포함하는 경우에는 개인정보의 수집·이용에 대하여 사전에 동의를 얻어야 한다.

지식재산권으로 보호받는 제3자 소유의 사진 또는 그림을 포함하지 않도록 한다. 다만, 부득이하게 해당 사진 또는 그림을 포함할 경우에는 지식재산권 사용을 허여하는 확인서를 첨부하여야 한다.

6 표준 구성 요소별 작성 방법

6.1 앞표지

앞표지에는 a) 표준 종류, b) 표준번호, c) 제(개)정일, d) 국문·영문표준명, e)오류 정정 내역(해당 사항이 있는 경우에만 작성)을 작성한다.

TTA Standard

정보통신단체표준(국문표준) a

TTAx.xx-xx.xxxx/R1 b

c 제정일 20xx.xx.xx.

TTAx.xx-xx.xxxx/R1-Cor1 e 오류정정일 20xx.xx.xx.

d

국문 표준명

영문 표준명

(그림 6-1) 앞표지

- a) 표준 종류: 정보통신단체표준(국문표준/영문표준/잠정표준/기술규격) 중 하나를 양식에 맞게 기재한다.
- b) 표준번호: 표준번호 부여 체계에 따라 표준 채택 후 일괄 작성한다.
- c) 제(개)정일(yyyy.mm.dd): 제정일과 개정일 중에 택일하여 작성하며, 개정 표준의 경우 최종 개정일만 기재한다. 표준이 유지보수되었음을 확인할 수 있도록 제(개)정일 아래에 확인연도를 기재할 수 있다.

- d) 국문·영문표준명: 영문표준명의 경우, 각 단어의 첫 글자를 대문자로 작성한다.
- e) 오류 정정 내역: 오류 정정한 경우에는 표지에 표준번호와 오류정정일을 기재한다.
참고로 표준번호와 제(개)정일은 정보가 일치하도록 기재해야 한다.
(예) 표준번호 뒤에 /R#이 있는 경우는 개정 표준이므로 개정일로 적는다.

6.2 속표지

속표지에는 a) 표준초안 검토 및 표준안 심의 위원회, b) 표준 작성 공헌자, c) 지식재산권 관련 사항, d) 발행 정보가 순서대로 기재된다.

a

표준초안 검토 위원회	xx 프로젝트그룹(PGxxx)
표준안 심의 위원회	xx 기술위원회(TCx)

b

	성명	소 속	직위	위원회 및 직위
표준(과제) 제안	홍길동1	A 주식회사	대표	PGxxx 의장
표준 초안 에디터	홍길동2	B 연구소	연구원	PGxxx 부의장
	홍길동3	C 대학	교수	PGxxx 위원
사무국 담당	홍길동4	TTA	책임	-

(그림 6-2) 속표지 상단

a) 표준초안 검토 및 표준안 심의 위원회

표준초안 검토 위원회에는 해당 프로젝트그룹을, 표준안 심의 위원회에는 해당 기술위원회를 작성한다. 위원회명을 국문으로 작성하고 괄호 안에 위원회 명칭 코드를 병기한다.

(예) 표준초안 검토 위원회: 광전송 프로젝트그룹(PG201)

표준안 심의 위원회: 통신망 기술위원회(TC2)

b) 표준 작성 공헌자

표준 작성 공헌자라 함은 표준(과제) 제안, 표준초안 에디터, 사무국 담당을 말한다.

‘표준(과제) 제안’은 누구나 할 수 있다. 소속, 단체 및 명수에 제한이 없다. 작성하는 내용은 표준화 과제 제안 당시(운영위원회 과제 채택 기준)의 제안자와 일치해야 한다. 단, 표준화위원회가 단독으로 제안하는 경우는 ‘표준화위원회 명칭’으로 작성한다.

‘표준초안 에디터’는 TTA 사업참가자 소속으로 해당 프로젝트그룹 등이나 위원회의 위원이거나 특별위원이어야 한다. 「정보통신표준화 운영규정」 제38조(표준초안의 작성) 제2항에 따라 프로젝트그룹 등의 의장은 해당 프로젝트그룹 등의 위원 중에서 에디터를 지정하여 표준초안을 작성하게 할 수 있다. 동 「운영요령」 제19조의2(표준초안 에디터)에 따라 필요시 복수의 에디터를 지정할 수 있으며, 이 경우 주 에디터를 지정하여 먼저 기재한다.

‘사무국 담당’에는 협회의 정보통신표준화위원회 담당 직원을 작성한다.

c-1

본 표준에 대한 저작권은 TTA에 있으며, TTA와 사전 협의 없이 이 표준의 전체 또는 일부를 상업적 목적으로 복제 또는 배포해서는 안 됩니다.

c-2

본 표준 발간 이전에 접수된 지식재산권 약삭서 정보는 본 표준의 ‘부록(지식재산권 약삭서 정보)’에 명시하고 있으며, 이후 접수된 지식재산권 약삭서는 TTA 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 준용표준인 경우 해당 표준화기구 또는 단체의 웹사이트에서 이를 확인해야 합니다.
본 표준과 관련하여 접수된 약삭서 외의 지식재산권이 존재할 수 있습니다.

d

발행인 : 한국정보통신기술협회 회장
발행처 : 한국정보통신기술협회
13591, 경기도 성남시 분당구 분당로 47
Tel : 1551-1774, Fax : 031-724-0109
발행일 : 20xx. xx. xx.

(그림 6-3) 속표지 하단

c) 지식재산권 관련 사항

속표지 하단에 기재되는 지식재산권 관련 사항인 저작권(그림 6-3의 c-1)과 지식재산권 약삭서 정보(그림 6-3의 c-2)는 정형 문구이므로 삭제하지 않는다. 단, 외부 기구의 표준을 원문 그대로 수정 없이 준용하는 표준인 경우는 저작권(그림 6-3의 c-1) 문구를 삭제한다.

외부 기구의 표준을 인용하는 경우에는 필요시 해당 기구의 저작권 관련 사항을 추가할 수 있다. TTA 저작권 문구를 삭제하고 해당 표준화 기구의 저작권 문구를 삽입(예: ETSI 등)하기도 한다. 표준화 기구별 저작권 정책이 다를 수 있으므로 해당 기구의 관련 규정을 주의 깊게 확인해야 한다. 특히, 표준화 기구별 저작권 문구가 달라질 수 있으므로, 해당 시점에 최신화하여 작성하도록 한다.

<표 6-1> 지식재산권 관련 사항 변경 예

표준화기구 저작권 정책에 따른 TTA 저작권 문구 삭제 예시(IEEE)	표준화기구 저작권 및 지식재산권 약삭서 정보 문구 기재 예시(ETSI)
본 표준 발간 이전에 접수된 지식재산권 약삭서 정보는 본 표준의 ‘부록(지식재산권 약삭서 정보)’에 명시하고 있으며, 이후 접수된 지식재산권 약삭서는 TTA 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 준용표준인 경우 해당 표준화기구 또는 단체의 웹사이트에서 이를 확인해야 합니다. 본 표준과 관련하여 접수된 약삭서 외의 지식재산권이 존재할 수 있습니다. 발행인 : 한국정보통신기술협회 회장 발행처 : 한국정보통신기술협회 13591, 경기도 성남시 분당구 분당로 47 Tel : 1551-1774, Fax : 031-724-0109 발행일 : 20xx. xx. xx.	© European Telecommunications Standards Institute yyyy [Date]. Further use, modification, copy and/or distribution in any form and by any means, are strictly prohibited. ETSI standards are available from https://www.etsi.org/standards. 본 표준과 관련하여 접수된 지식재산권 약삭서 외의 지식재산권이 존재할 수 있으며, ETSI 원문에 대한 지식재산권 취급방식은 ETSI 웹사이트(https://ipr.etsi.org)에서 확인할 수 있습니다. 발행인 : 한국정보통신기술협회 회장 발행처 : 한국정보통신기술협회 13591, 경기도 성남시 분당구 분당로 47 Tel : 1551-1774, Fax : 031-724-0109 발행일 : 20xx. xx. xx.

d) 발행 정보

발행 정보 중 발행일 부분은 해당 표준의 채택일을 기재한다. 이는 앞서 6.1에서 살펴본 제(개)정일과 동일한 날짜이다.

6.3 서문

서문은 국문과 영문 두 가지 모두 작성하며, 국문 서문의 내용과 영문 서문의 내용은 동일하게 작성한다. 서문에는 요구사항이 포함되어서는 안 된다.

정보통신단체표준(국문표준)	정보통신단체표준(국문표준)
서 문	Preface
a 1 표준의 목적 이 표준의 목적은 b 2 주요 내용 요약 이 표준은 c 3 인용 표준과의 비교 3.1 인용 표준과의 관련성 이 표준은 ○○○을 기반으로 하여 3.2 인용 표준과 본 표준의 비교표	a 1 Purpose The standard b 2 Summary The standard c 3 Relationship to Reference Standards The standard
(a) 국문 서문	(b) 영문 서문

(그림 6-4) 서문

a) 표준의 목적(Purpose)

표준의 목적은 산업적, 기술적 관점 등에서 표준의 제정 또는 개정의 제안 목적이 무엇인지, 알기 쉽고 명확하게 기술되어야 한다.

현재 산업 분야의 동향을 바탕으로 본 표준의 필요성을 강조하는 내용이 포함되는 것도 가능하다. 참고로, 산업 및 기술 동향을 작성할 때는 특정 기업과 서비스명 등은 표준에서 언급하지 않도록 한다(5.3.4 참조).

(예 1) 이 표준은 ~을 위해 ~을 정의/규정/기술하는 것을 목적으로 한다.

(예 2) 이 표준의 목적은 ~을 위해 ~을 정의/규정/기술하는 것이다.

b) 주요 내용 요약(Summary)

표준 본체의 내용을 요약해서 작성한다. 요구사항을 포함하면 안 되며, 표준 전체 내용에 대하여 충분한 내용을 제공해야 한다. 목차의 내용을 나열하는 것도 작성하는 한 방법이 될 수 있다.

개정 표준인 경우에는 기존 표준과 비교하여 개정된 내용을 작성할 수 있다.

(예) 이 표준에서는 ~ 에 사용되는 ~, ~, ~에 관한 내용을 서술한다.

c) 인용 표준과의 비교(Relationship to Reference Standards)

인용 표준이란 표준 작성 시 전부 또는 부분적으로 직접 인용한 표준으로, 작성하는 표준의 적용을 위해 필수적인 표준을 말한다. 인용 표준에 대한 내용은 6.5.3을 참조한다. 인용 표준이 있는 경우는 ‘3.1 인용 표준과의 관련성’에 인용한 표준의 표준번호, 표준명과 관련성을 구체적으로 작성하고, ‘3.2 인용 표준과 본 표준의 비교표’를 모두 작성해야 한다. 인용 표준이 없는 경우는 ‘해당 사항 없음(None)’으로 기재한다. IEEE 표준을 준용할 경우 부속서 A에 따라 ‘3.1 인용 표준과의 관련성’에 저작권 문구를 추가한다. 단순 참고한 내용인 경우는 부록의 참고 문헌에 작성한다.

‘3.2 인용 표준과 본 표준의 비교표’ 작성에 대하여 자세히 살펴보도록 한다.

인용 표준이 1개인 경우를 먼저 설명한다. 비교표의 가장 왼쪽 칸인 1열에는 현재 작성하는 표준을 적는다. 제목 셀에는 표준번호를 작성한다. 제목 셀 아래에 본문의 대항목 절별로(1절, 2절 등) 행을 나누어 작성하며, 부속서와 부록까지 작성한다. 2열에는 인용 표준을 적는다. 인용하는 표준의 몇 절을 인용하였는지 해당하는 대항목 절에 작성한다. 가장 오른쪽 열인 비교란은 인용 정보를 작성한다. 동일, 특정 부분 제외, 수정 등의 인용 정보를 적는다.

TTAK.xx-xx.xxxx/R1	IEEE Std xxx.xxxx-yyyy	비고	TTAK.xx-xx.xxxx/R1	IEEE Std xxx.xxxx-yyyy	TTAx.xx-xx.xxxx(yyyy)
1 적용 범위	-	추가	1 적용 범위	추가	추가
2 인용 표준	-	추가	2 인용 표준	추가	추가
3 용어 정의	-	추가	3 용어 정의	추가	추가
4 약어	-	추가	4 약어	추가	추가
5 OSCP 메시지 규격	1. xxx 규격	동일(번역)	5 xxx 규격	1. xxx 규격 /동일(번역)	-
	2. xxx 프로파일	제외(제외 사유 간략히 기재)		2. xxx 프로파일 /제외	5. xxx /동일
부속서 A ○○○○	-	추가	부속서 A ○○○○	-	-
부록 I xxx 표기	3. xxx 표기	수정(수정 사항 간략히 기재)	부록 I xxx 표기	3. xxx 표기 /수정	-
부록 II-1 지식재산권 확약서 정보	-	추가	부록 II-1 지식재산권 확약서 정보	추가	추가
II-2 시험인증 관련 사항	-	추가	II-2 시험인증 관련 사항	추가	추가
II-3 본 표준의 연계(family) 표준	-	추가	II-3 본 표준의 연계(family) 표준	추가	추가
II-4 참고 문헌	-	추가	II-4 참고 문헌	추가	추가
II-5 영문표준 해설서	-	추가	II-5 영문표준 해설서	추가	추가
II-6 표준의 이력	-	추가	II-6 표준의 이력	추가	추가

(a) 인용 표준이 1개인 경우

(b) 인용 표준이 여러 개인 경우

(그림 6-5) 인용 표준과의 비교표(예)

인용 표준이 여러 개인 표준은 2열부터 인용 표준의 개수만큼 열을 추가하여 작성한다. 필요에 따라 해당 표를 여러 개로 나누어 작성할 수도 있다. 인용 표준이 1개인 경우와 다른 점은 비교란이 없는 것이다. 비교란이 없는 대신, 해당 절에 ‘/동일’과 같이 인용 정보까지 같은 칸에 적는다.

정리하자면, 인용 표준이 1개인 경우는 비교란이 있고, 인용 표준이 여러 개인 경우는 비교란 없이 해당 칸에 절 제목과 인용 정보까지 같이 적는다.

6.4 목차

목차는 본문의 항목 제목과 해당 쪽번호를 적는다. 본문의 항목 번호는 5단계(예: 5.1.1.1.1)까지 작성 가능하나, 목차는 2단계(예: 5.1, 5.2)까지만 작성한다. ‘1 적용 범위 ~ 4 약어’는 수정 없이 작성한다. ‘3 용어 정의’는 세부 항목을 작성하지 않는다.

목 차

1	적용 범위	x
2	인용 표준	x
3	용어 정의	x
4	약어	x
5	대항목(절) 제목	x
5.1		x
5.2		x
6	대항목(절) 제목	x
6.1		x
6.2		x
부속서 A	제목(자유 작성 부속서)	x
부록 I	제목(자유 작성 부록)	x
부록 II-1	지식재산권 요약서 정보	x
II-2	시험인증 관련 사항	x
II-3	본 표준의 연계(family) 표준	x
II-4	참고 문헌	x
II-5	영문표준 해설서	x
II-6	표준의 이력	x

(그림 6-6) 목차

부속서와 부록은 제목만 작성한다. 부속서는 알파벳 대문자 A, B, C 순으로, 자유 작성 부록은 로마자 대문자 I, II, III 순으로 작성한다. 부속서와 부록 I은 자유 작성이므로 없을 경우 목차 및 본문에서 삭제하고, 필수 작성 부록의 항목 번호를 부록 I-1~I-6으로 앞당겨 부여한다.

목차 작성 시 부속서는 부속서끼리, 부록은 부록끼리 붙여 쓰며 부속서와 부록 사이는 한 행을 띄어 쓴다. 부록 번호에서 주의할 점은 자유 작성 부록에서는 ‘x-1’의 번호 형식을 사용하지 않는다는 것이다. 필수 작성 부록만 ‘x-1’ 항목 번호 형식을 사용한다.

6.5 본문

6.5.1 본문 일반 사항

본문은 시작하는 쪽의 상단에 표준명을 국문(영문)으로 표기한 후 두 행을 띄고 아래와 같은 순서로 작성하도록 한다. ‘1 적용 범위, 2 인용 표준, 3 용어 정의, 4 약어’까지는 고정 항목이며, 표준의 내용은 5절부터 시작한다.

<표 6-2> 표준 본문 구성 요소

순서	표준 본문 구성 요소
1	적용 범위
2	인용 표준
3	용어 정의
4	약어
5	표준 내용 서술
.	.
.	.

국외 표준을 영문표준으로 준용하여 전부 인용하는 경우, 해당 국외 표준을 작성하는 표준의 본문으로 할 수 있다.

6.5.2 적용 범위

적용 범위에는 표준의 주제와 취급될 측면을 명백하게 정의하여야 하며, 표준 내 특정 부분에 대한 적용, 제외, 한계 등을 나타내어야 한다.

적용 범위에 요구사항이 포함되어서는 안 되며, 표준의 대상이 되는 제품 등의 용도, 사용 조건, 사용 방법 등 표준의 사용자에게 유용한 사항을 기재한다.

관련 법령 등이 있는 경우에는 관련 법령 등과 해당 표준의 관계에 대하여 추가로 기재한다.

6.5.3 인용 표준

표준의 주요 내용을 구성하기 위해 직접 인용한 표준에 대하여 작성하며, 단순 출처 및 근거 등의 정보를 나타내기 위한 표준 또는 문서는 작성하지 않는다. 용어 정의, 계산식, 그림 등을 인용하는 경우는 부록의 ‘x-4 참고 문헌’에 기재한다.

모든 표준을 다 인용할 수 있는 것은 아니므로, 해당 표준화기구나 단체의 저작권 정책을 확인하여야 한다. 예를 들어 ISO/IEC, KS 표준은 일부, 전부 모두 직접 인용할 수 없다. TTA와 준용 협약을 맺은 기관 중 IEEE와 ETSI는 본 기술보고서 부속서 A에 해당 내용이 정리되어 있으므로, 이를 참조한다.

본문의 내용은 서문 3절에 기재한 내용과 동일하게 작성해야 한다. 인용 표준 작성 시 발행 기관, 표준번호, 표준명, 발행 연도 등을 기재한다.

발행 연도가 표기된 인용 표준은 인용된 판만을 적용하며, 발행연도가 표기되지 않은 인용 표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

(예) IETF RFC 1034, Domain names – Concepts and facilities, 1987

: 1987년 판만을 적용함

TTAK.KO-06.0343/R2, 기지국 전자파 인체 노출량 예측 방법

: 2023년 최신판을 적용함

인용하는 표준의 일부를 제외한 경우 제외한 항목을 표기하고, 일부만 인용한 경우, 해당 항목을 표기한다.

(예) ITU-T X.509(2005), 정보 기술 – 개방형 시스템 간 상호접속 – 디렉터리: ~ (Part 1과 Part 3은 국내 적용에서 제외함)

TTAK.KO-06.0496/R3, 재난안전통신망(PS-LTE) 단말기 기술 규격(부속서 A를 인용함)

6.5.4 용어 정의

새로운 개념의 도입이 필요한 경우, 합의되지 않은 개념으로 표준의 사용자가 서로 다르게 해석할 수 있는 용어인 경우, 해당 표준의 이해를 돕기 위해 반드시 필요하다고 판단되는 경우에 용어를 정의한다. 일반에 널리 알려진 용어는 용어 정의 대상에서 제외한다. 용어 및 약어를 사용할 때에는 정보통신표준용어(웹사이트: <http://terms.tta.or.kr>) 사용을 원칙으로 한다.

용어별로 국어 표제어(약어, 영어 표제어)와 정의를 작성한다. 용어 정의는 본문에서 해당 정의로 대체될 수 있어야 하므로 명사형으로 적는 것을 기본으로 한다.

(예) 3.1 양자 암호 키 분배(QKD, Quantum Key Distribution)

암호 통신(cryptographic communication)에서 양자 역학적 특성을 이용하여 정보의 암호화·복호화에 사용되는 대칭 비밀키를 생성·분배하는 기법 또는 기술

[출처: TTA 정보통신용어사전]

출처를 명시할 필요가 있는 경우는 위의 예와 같이 용어 정의 아래 1행을 띄고 출처를 기재하며, 다수의 용어가 출처가 같을 경우는 마지막 용어 아래 일괄로 기재할 수 있다.

(예) [출처(3.1~3.3, 3.8): TTA 정보통신용어사전]

같은 출처가 3.1~3.3 및 3.8에서 쓰였으므로, 마지막 3.8 아래에 한 번만 기재함

6.5.5 약어

본문에서 사용된 약어를 표 형식으로 기재하며, 알파벳 순으로 작성을 권고한다. 왼쪽 칸에는 약어를 진하게(굵게) 표기하고, 오른쪽 칸에는 약어를 풀어서 표기하며, 약어에 해당하는 글자는 대문자로 표기한다.

(예)	CHSH	Clauser, Horne, Shimony, and Holt
	EPR	Einstein-Podolsky-Rosen
	MPEG	Moving Picture Experts Group
	QKD	Quantum Key Distribution
	QRNG	Quantum Random Number Generator

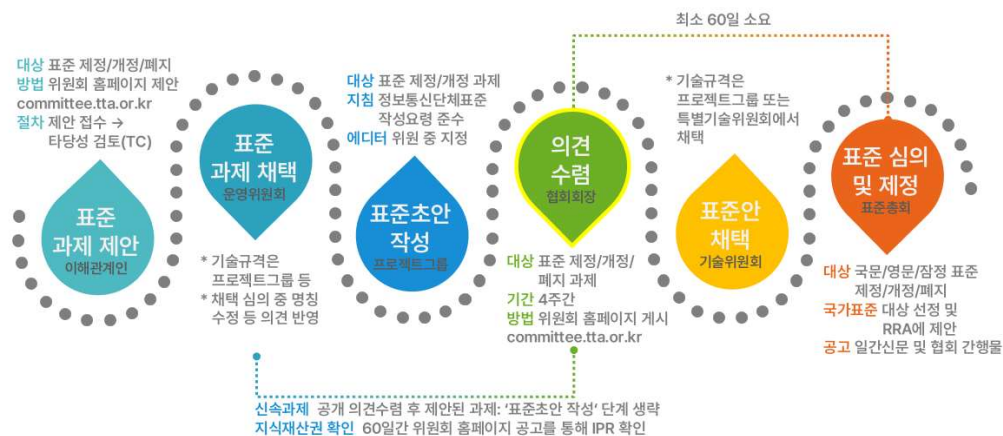
6.5.6 그림과 표, 수식

그림과 표는 관련되는 내용 부근에 기재하여 표준 내용 이해나 설명을 용이하게 하기 위해 활용할 수 있다. 반드시 각 대항목 절별로 일련번호와 제목을 부여하여 표기한다.

그림과 표, 수식의 번호 및 제목은 본문 내용과의 구분 및 가독성을 위해 10pt로 작성한다. 표 안의 내용도 10pt 작성을 권고하며, 상황에 따라 폰트 크기는 조정 가능하다.

그림 번호는 (그림 x-x)와 같이 소괄호를 사용하여 표기하며, 그림의 하단 가운데에 위치하도록 표기한다.

표준화절차



(그림 6-7) 그림 예

지식재산권으로 보호받는 제3자 소유의 사진 또는 그림을 포함하지 않도록 한다. 다만, 부득이하게 해당 사진 또는 그림을 포함할 경우에는 지식재산권 사용을 허여하는 확인서를 첨부하여야 한다.

또한 그림을 삽입할 때에는 저해상도의 이미지를 사용하지 않도록 한다. 표준 내용 이해

도모를 위해 그림을 활용하는 것이므로, 그림의 내용을 명확하게 확인할 수 있어야 한다.

표 번호는 <표 x-x>와 같이 홑화살괄호를 사용하여 표기하며, 표의 상단 가운데에 위치해야 한다.

<표 6-3> 표 예

[출처: 정보통신표준화위원회 홈페이지(www.committee.tta.or.kr)]

TTA 표준 현황	2023	2024
제정	2334	3608
개정	67	89

표의 모든 테두리는 실선으로 설정하며, 셀에 음영을 넣지 않는다. 단, 개정의 경우에는 기존의 이중 실선을 그대로 사용할 수 있다.

제목 셀 내의 글자는 굵게 표기하여 내용 셀의 글자와 구분한다. 하나의 표가 페이지를 넘어가는 경우는 제목 셀이 반복되도록 설정한다.

그림이나 표를 인용하였을 경우, (그림 6-7) 및 <표 6-4>과 같이 그림이나 표 제목 다음 행에 출처를 표기해야 한다. 단, 인용한 그림이나 표가 해당 표준과 상이한 부분이 있는 경우, 그림과 표 번호 바로 뒤에 #을 표기하고 그림과 표의 상이한 부분에 표시를 한다.

<표 6-4> 인용 표준과 상이한 경우(예)

그림	표												
표준화 절차 대상 표준 제정/개정/폐지 발의 위원회 홈페이지 제안 committee.tta.or.kr 발의 제안 접수 → 의견수렴(의정/제정) 표준 과제 채택 * 기술규격은 표준화제도를 통해 제정/심의를 거친 수정된 의견 반영 대상 표준 제정/개정/폐지 제정/발표(신규 표준) 제정/발표(중수 개정) 제정/발표(폐지) 의견 수렴 대상 표준 제정/개정/폐지 기간 45일간 위원회 홈페이지 게시 발의 표준안 채택 * 기술규격은 표준화제도를 통해 제정/심의를 거친 수정된 의견 반영 표준 심의 및 제정 대상 국문/영문/한글 표준 제정/개정/폐지 국가표준 대상 선정 및 제정/개정 중요 기간상 및 합의 반영 신속하게 공개 제정/수정 후 제정/개정/표준화 확산 단계 성격 제정/발표(제정, 개정)인 위원회 홈페이지 공고문을 통해 공개된 (그림 6-7) 그림 예#	<표 6-4> 표 예# [출처: 정보통신표준화위원회 홈페이지(www.committee.tta.or.kr)] <table><tr><th>TTA 표준 현황</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>제정</td><td>2334</td><td>3608</td></tr><tr><td>개정</td><td>67</td><td>89</td></tr><tr><td>폐지</td><td>82</td><td>159</td></tr></table>	TTA 표준 현황	2023	2024	제정	2334	3608	개정	67	89	폐지	82	159
TTA 표준 현황	2023	2024											
제정	2334	3608											
개정	67	89											
폐지	82	159											

수식을 기술할 때는 문장에 이어 쓰지 않고 행을 바꾸어 다음 행에 기재한다. 상호 참조의 편의를 위해 표준 내의 수식에 번호를 붙일 필요가 있을 경우 그림 및 표의 번호 체계와 동일한 방법으로 수식에 일련번호를 표기한다. 단, 수식은 제목은 부여하지 않는다.

$$y = ax^2 + bx + c \quad (\text{수식 } x-x)$$

본 ~기술을 구현하기 위해서는 (수식 x-x)에 따라 ~~ 한다.

(그림 6-8) 수식 예

6.6 부속서

부속서는 내용으로서는 본래 표준의 본문에 포함시켜도 되는 사항이지만, 표준의 구성상 특별히 추려서 본문에 준하여 정리한 것을 말한다.

부속서 제목은 부속서 첫 번째 쪽 중앙 맨 위쪽에 위치하여야 하며, 부속서 번호 밑에 ‘(본 부속서는 표준 내용의 일부임)’을 표기한다.

부속서는 A, B, C 순으로 작성하며, 항목 번호 앞에 부속서 번호(알파벳)를 붙인다.

그림, 표, 수식 등의 항목 번호는 (그림 6-9)의 예와 같이 대항목 절별로 부여한다.

A.1	-----	(그림 A.1-1)	-----
A.1.1	-----	<표 B.2-1>	-----
A.1.1.1	---	-----	(수식 B.2-1)

(그림 6-9) 부속서 항목 번호 체계

그 외 부속서를 작성하는 방법은 본문과 동일하며 6.5를 참조한다.

6.7 부록

부록은 표준으로 규정하고자 하는 사항은 아니나 표준을 보충하기 위해 작성한다. 표준 본문 내용을 설명하는 부록인 자유 작성 부록과 표준 관련 정보를 기재하는 필수 작성 부록이 있다. 부속서가 있을 경우에는 부속서 이후부터 작성하며 부속서가 없을 경우에는 본문 이후부터 작성한다.

부록 제목은 부록 첫 번째 쪽 중앙 맨 위쪽에 위치하여야 하며, 표준 규정 사항이 아닌, 보충 사항이라는 이해도 향상을 위해 번호 밑에 ‘(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)’을 같이 명시한다.

자유 작성 부록은 I, II, III 순으로 작성하며, 항목 번호 앞에 부속서 번호(로마자 대문자)를 붙인다. ‘x-1’의 항목 번호 체계는 필수 작성 부록에만 사용하므로 항목 번호 작성 시 유의하여야 한다. (그림 6-10)에서 필수 작성 부록 번호를 보면 ‘x-1’의 형식을 사용할 경우에는 그림, 표, 수식의 번호가 굉장히 복잡해지므로, 필수 작성 부록에서는 가급적 그림, 표, 수식을 포함하지 않도록 한다.

자유 작성 부록이 없는 경우는 양식을 삭제하고 필수 작성 부록 번호를 1-1~6으로 앞당겨 사용한다.

I.1 -----	II-1.1 -----
I.1.1 -----	II-1.1.1 -----
I.1.1.1 ----	II-1.1.1.1 ----
(그림 I.1-1)	(그림 II-1.1-1)
<표 I.2-1>	<표 II-2.1-1>
(수식 I.2-1)	(수식 II-1.2-1)
(자유 작성 부록 번호)	(필수 작성 부록 번호)

(그림 6-10) 부록 항목 번호 체계

필수 작성 부록은 6개의 항목으로 구성된다.

해당 사항이 없는 경우라도, 양식을 삭제하지 않으며, ‘해당 사항 없음.’으로 기재한다.

a) 지식재산권 요약서 정보

표준 발간 이전에 접수된 지식재산권 요약서에 대해 작성하며, 모든 항목을 빠짐 없이 작성해야 한다. 발간 이후 오류정정서를 통해 추가할 수 있다.

본문 시작에 있는 정형 문구를 삭제하지 않는다. 단, ETSI 표준을 준용한 경우에는 부속서 A에 따라 정형 문구를 작성한다.

부 록 II-1

(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

지식재산권 요약서 정보

아래에 기재된 지식재산권 요약서 이외에도 본 표준이 발간된 후 접수된 요약서가 있을 수 있으나, TTA 웹사이트에서 확인하시기 바랍니다. 단, 준용 표준인 경우 해당 표준화 기구 및 단체의 웹사이트에서 이를 확인해야 합니다.

(그림 6-11) 지식재산권 요약서 정보 내 정형 문구

b) 시험인증 관련 사항

시험인증 대상 여부, 시험표준 제정 현황 등 시험인증 관련 사항이 있는 경우에 작성하며, 해당 표준 발간 이후 시험 관련 표준이 제정되는 등의 변동이 있는 경우, 오류정정서를 통해 변경할 수 있다.

c) 본 표준의 연계(family) 표준

본 표준의 연계 표준으로서 부로 나뉘어 발간된 표준을 작성하며, 기술보고서도 적을 수 있다. 부로 나뉜 연계 표준이 아니어도 본 표준을 이용함에 있어 필수적으로 이용 또는 참고해야 하는 표준이 있는 경우 작성할 수 있다. 항목 번호를 매기고 표준번호, 표준명을 작성한다. 해당 표준 발간 이후 연계 표준이 제·개정되는 등의 변동이 있는 경우, 오류정정서를 통해 변경할 수 있다.

d) 참고 문헌

표준을 기술하기 위해 인용 및 참고된 관련 자료가 있는 경우 작성한다. 발간일이 기재된 경우, 해당 표준(문서)의 해당 버전에 대해서만 유효하며, 해당 표준의 최신판을 따르도록 하고자 하는 경우에는 연도를 표기하지 않는다. 본문 시작에 있는 정형 문구를 삭제하지 않는다.

또한 참고 문헌은 넘버링을 하여 작성하되, 본문에서 해당 참고 문헌을 언급할 때는 넘버링이 아닌 참고 문헌명(표준번호 등)을 본문에 직접 작성하거나, [출처: 참고 문헌]의 형식으로 작성해야 한다.

(예 1) KS A 0001:2023, 4.3.1에 따라

(예 2) [출처: TTA-KO-09.0002/R2, ICT 통합 분류 체계]

e) 영문표준 해설서

영문표준에 한해 작성하며, 인용하는 표준의 대항목별(1절, 2절 등)로 주요 내용의 요약 을 작성한다. 한 줄 요약이 아닌 해당 표준의 내용을 알 수 있는 수준으로 작성하도록 한다. 해설서의 절 번호는 원문 표준과 동일하게 작성한다.

f) 표준의 이력

표준의 판수별 채택일, 표준번호, 내용과 담당 위원회를 작성한다.

개정된 표준일 경우 공헌자를 제정 및 개정 표준별로 구분하여 병기할 수 있다.

6.8 기타

6.8.1 표준 작성 통일을 위해 확인할 사항

a) 표준명

표준명은 표지와 본문 시작 두 군데에 나오므로, 두 군데의 제목이 동일하도록 작성해야 한다. 국문명과 영문명 모두 동일해야 한다. 영문명의 경우 표지에는 괄호 없이 작성하지만, 본문에는 괄호 안에 작성하므로 유의한다.

b) 인용 표준

인용 표준은 서문과 본문 2절에 작성한다. 따라서 국문 서문, 영문 서문, 본문 2절의 내용이 모두 동일하도록 작성해야 한다.

c) 목차

목차와 본문의 절 제목 및 쪽번호는 비교하여 동일하게 작성해야 한다. 또한 목차 외에

본문의 절 제목을 작성하는 부분이 있을 경우에도 마찬가지로 통일성 있게 작성해야 한다. (예: 인용 표준이 있는 경우는 서문의 비교표, 영문 표준의 경우는 부록의 영문표준 해설서에 쓰인 절 제목이 목차와 동일해야 한다.)

d) 날짜

표준에 날짜를 적는 부분은 1) 표지의 제(개)정일, 2) 속표지의 발행일, 3) 부록 표준의 이력의 채택일이다. 세 군데 날짜는 모두 동일하게 작성한다. 표준은 표준총회에서 채택 되므로 표준총회일로 적는다.

e) 기호 및 용어 통일

5단계 이하 항목 번호 체계는 a) → 1) → (a) → (1) 순서로 기재하며 필요한 경우 기호 'o, -, ·' 등을 사용할 수 있으므로, 문서 내에서는 통일성 있게 사용하도록 한다.

한 문서 내에 표준을 지칭하는 말을 통일해야 하며, 또한 한 문서 내에 동일한 용어를 다르게 표기하지 않도록 해야 한다.

6.8.2 기술보고서 작성 관련

기술보고서의 작성 방법 및 기준은 표준과 동일하게 본 기술보고서를 따르며, '양식 2'를 사용하여 작성한다.

양식의 차이점은 다음과 같다.

- a) 표지: 붉은색 계열의 컬러를 사용하여 표준과 구분한다.
- b) 속표지: 지식재산권 약서 정보를 생략한다.
- c) 필수 작성 부록: '시험인증 관련 사항, 참고 문헌, 영문기술보고서 해설서, 기술보고서의 이력'을 순서대로 작성한다.

6.8.3 기타 사항

본 기술보고서에서 명시하지 않은 사항은 'KS A 0001, 표준의 서식과 작성방법'을 따른다.

부 속 서 A

(본 부속서는 표준 내용의 일부임)

표준화기구별 영문 준용 지침

A.1 IEEE

IEEE 준용 대상 표준은 최종 승인받은 최신판 표준을 준용해야 하며, 최종 승인을 받지 못한 초안(draft)은 준용이 불가하다. 또한 수정 없이 100% 동일하게 준용만 가능하며, 국가별 변경사항(예: 한국 주파수 정책에 따라 일부 내용을 변경한 경우)이 있거나 수정, 변경 또는 일부만 분리할 경우는 IEEE의 사전 동의가 필요하다.

국·영문 표준 제목 뒤에 괄호 안에 “Adoption of IEEE [표준번호], [IDT] [MOD]”를 추가하여 작성한다.

예1) 수정없이 동일하게(identical) 준용하는 경우 :

단말 및 매체 접속 제어 연결성 탐색 개정 2: 다중프레임 프로토콜 데이터 유닛 지원 (Adoption of IEEE Std 802.1ABdh-2021, IDT)

Station and Media Access Control Connectivity Discovery Amendment 2: Support for Multiframe Protocol Data Units (Adoption of IEEE Std 802.1ABdh-2021, IDT)

※ 수정하여(modified) 준용하는 경우, “IDT” 대신 “MOD”로 표기

IEEE 표준을 준용할 경우, 표지는 IEEE 로고와 저작권 문구(“Copyright © [year]. Copyright pursuant to license agreement with IEEE”)가 들어있는 양식을 사용한다.

(그림 A.1-1) IEEE 준용 표준 표지 예시

TTA Standard

정보통신단체표준(영문표준)

TTAE.IE-802.1ABdh-2021

제정일 2024.12.06.

단말 및 매체 접속 제어 연결성 탐색 개정 2:
다중프레임 프로토콜 데이터 유닛 지원
(Adoption of IEEE Std 802.1ABdh-2021, IDT)

Station and Media Access Control
Connectivity Discovery Amendment 2:
Support for Multiframe Protocol Data Units
(Adoption of IEEE Std 802.1ABdh-2021, IDT)



한국정보통신기술협회
Telecommunications Technology Association



IEEE

Adoption of an
IEEE Standard

Copyright © TTA 2024. Copyright pursuant to license agreement with IEEE.

IEEE 표준을 준용할 경우에는 속표지에 기재되어 있는 TTA 저작권 문구를 삭제해야 한다. 서문에 저작권 관련 사항 등 문구를 <표 A.1-1>, <표 A.1-2>과 같이 작성한다.

<표 A.1-1> IEEE 표준을 영문 표준으로 준용시 서문 내 저작권 추가 문구

영문 표준으로 준용 시
(a) 국문 서문 3.1에 아래 표 추가 본 TTA 표준은 IEEE와의 라이선스 동의하에 IEEE [표준번호], [제목], [승인 일자] 와/을 [동일하게] [수정하여] 재발행되었으며, 본 표준에 대한 저작권은 IEEE, 445 Hoes Lane Piscataway, NJ, USA에 있습니다. 본 간행물의 어떠한 부분도 IEEE의 사전 서면 동의 없이는 어떠한 형태로도 복제 또는 재생산될 수 없습니다. IEEE는 본 문서에서 발생할 수 있는 분쟁이나 [국가별 변경 사항으로 인한]* 오류에 대해 명시적이든 묵시적이든 책임을 지지 않으며 어떠한 보증도 하지 않습니다. 모든 경우에 있어서, 영어로 간행된 IEEE 영문본 버전이 공식 문서로 사용됩니다. IEEE는 미국 뉴욕주 뉴욕 소재 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers, Incorporated)의 상표이며 라이선스에 따라 사용됩니다. * “[국가별 변경 사항으로 인한]”은 국가별 변경사항(country-specific changes)이 있는 경우에만 표기하고 없는 경우에는 삭제 (b) 영문 서문 3에 아래 박스 추가 This TTA Standard is an [identical] [modified] adoption of IEEE Std [Designation, Title, and Year date], Copyright IEEE with All rights reserved, 445 Hoes Lane, Piscataway, NJ, USA. Reprinted pursuant to license agreement with IEEE. No part of this publication may be reproduced, in any form, without prior written consent of IEEE. IEEE does not take responsibility, nor does it provide any warranty whatsoever, neither expressed nor implied, for any conflicts that may occur or any errors made [in any country-specific changes made]* to the document. In all cases, the IEEE version, published in English, shall serve as the official document. IEEE is a trademark of The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Incorporated (IEEE), New York, New York, USA, used under license. * “[in any country-specific changes made]”은 국가별 변경사항(country-specific changes)이 있는 경우에만 표기하고 없는 경우에는 삭제

<표 A.1-2> IEEE 표준을 국문 표준으로 준용시 서문 내 저작권 추가 문구

국문 표준으로 준용 시
(a) 국문 서문 3.1에 아래 표 추가 본 TTA 표준은 IEEE와의 라이선스 동의하에 IEEE [표준번호], [제목], [승인일자] 와/을 [동일하게] [수정하여] 번역 및 재발행되었으며, 본 표준에 대한 저작권은 IEEE, 445 Hoes Lane Piscataway, NJ, USA에 있습니다. 본 간행물의 어떠한 부분도 IEEE의 사전 서면 동의 없이는 어떠한 형태로도 복제 또는 재생산될 수 없습니다. 본 표준 간행물은 IEEE 영문본 원본의 이해를 돕기 위해 한국어로 번역되었습니다. IEEE는 본 문서에서 번역에 포함된 구문이나 의미의 변경으로 인해 발생할 수 있는 분쟁이나, 번역 과정에서 발생한 오류[, 국가별 변경 사항으로 인한 오류]*에 대해 명시적이든 묵시적이든 책임을 지지 않으며 어떠한 보증도 하지 않습니다. 모든 경우에 있어서, 영어로 간행된 IEEE 영문본 버전이 공식 문서로 사용됩니다. IEEE는 미국 뉴욕주 뉴욕 소재 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers, Incorporated)의 상표이며 라이선스에 따라 사용됩니다. * “[, 국가별 변경 사항으로 인한 오류]”는 국가별 변경사항(country-specific changes)이 있는 경우에만 표기하고 없는 경우에는 삭제
(b) 영문 서문 3에 아래 표 추가 This TTA Standard is an [identical] [modified] adoption of IEEE [Designation, Title, and Year date], Copyright IEEE with All rights reserved, 445 Hoes Lane, Piscataway, NJ, USA. Reprinted pursuant to license agreement with IEEE. No part of this publication may be reproduced, in any form, without prior written consent of IEEE. This standards publication has been translated into Korean to aid in the understanding of the original IEEE English text version. IEEE does not take responsibility, nor does it provide any warranty whatsoever, neither expressed nor implied, for any conflicts that may occur due to changes in the syntax or meaning that are inherent to the translation process, any errors made during the translation process, or any errors made [in any country-specific changes made]* to the document. In all cases, the IEEE version, published in English, shall serve as the official document. IEEE is a trademark of The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Incorporated (IEEE), New York, New York, USA, used under license. * “[in any country-specific changes made]”은 국가별 변경사항(country-specific changes)이 있는 경우에만 표기하고 없는 경우에는 삭제

A.2 ETSI

ETSI 준용 대상 표준은 최종 승인받은 표준만 가능하다. 개발 중에 있거나 폐지된 표준은 준용할 수 없다. 또한 수정 없이 100% 준용만 가능하며, 변경 또는 일부만 분리하여 준용할 수 없다.

ETSI 표준을 준용할 경우에는 속표지에 기재되어 있는 TTA 저작권 관련 문구를 삭제 및 <표 A.2-1>의 ETSI 문구로 표 안에 넣어 교체해야 하며, 지식재산권 관련 문구 역시 <표 A.2-2>와 같이 교체되어야 한다.

<표 A.2-1> ETSI 표준 준용시 속표지 내 저작권 관련 교체 문구

삭제할 문구	교체할 문구
본 표준에 대한 저작권은 TTA에 있으며, TTA와 사전 협의 없이 이 문서의 전체 또는 일부를 상업적 목적으로 복제 또는 배포해서는 안됩니다.	© European Telecommunications Standards Institute yyyy [Date]. Further use, modification, copy and/or distribution in any form and by any means, are strictly prohibited. ETSI standards are available from https://www.etsi.org/standards .

<표 A.2-2> ETSI 표준 준용시 속표지 내 지식재산권 관련 교체 문구

삭제할 문구	교체할 문구
본 표준 발간 이전에 접수된 지식재산권 확약서 정보는 본 표준의 ‘부록(지식재산권 확약서 정보)’에 명시하고 있으며, 이후 접수된 지식재산권 확약서는 TTA 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 준용표준인 경우 해당 표준화기구 또는 단체의 웹사이트에서 이를 확인해야 합니다. 본 표준과 관련하여 접수된 확약서 외의 지식재산권이 존재할 수 있습니다.	본 표준과 관련하여 접수된 지식재산권 취급확약서 외의 지식재산권이 존재할 수 있으며, ETSI 원문에 대한 지식재산권 취급확약서는 ETSI 웹사이트(https://ipr.etsi.org)에서 확인할 수 있습니다.

필수 작성 부록 중 ‘지식재산권 확약서 정보’ 내 문구도 <표 A.2-3>과 같이 수정한다.

<표 A.2-3> ETSI 표준 준용시 부록 내 지식재산권 관련 교체 문구

삭제할 문구	교체할 문구
아래에 기재된 지식재산권 확약서 이외에도 본 표준이 발간된 후 접수된 확약서가 있을 수 있으니, TTA 웹사이트에서 확인하시기 바랍니다.	본 표준과 관련된 지식재산권 취급확약서는 ETSI 웹사이트(https://ipr.etsi.org)에서 확인할 수 있으며, 본 표준 발간 후 접수된 확약서가 있을 수 있으니 ETSI 웹사이트(https://ipr.etsi.org)에서 확인하시기 바랍니다.

부 록 I

(본 부록은 기술보고서를 보충하기 위한 내용으로 기술보고서의 일부는 아님)

빈번한 오류 사례

본 부록에서는 표준 작성 시 발생하는 빈번한 오류를 표준 구성 요소에 따라 나타내며, 오류 사례를 올바르게 작성한 예시를 함께 제시한다. 이해도를 높이기 위해 TTA.KO-09.0002, ICT 통합 분류 체계 및 본 기술보고서를 기반으로 재구성하여 작성한 내용임을 명시한다.

I.1 표지 오류

<표 I.1-1> 앞표지 오류 사례

잘못 작성된 예시	올바르게 작성된 예시

a) 이전 양식 사용 오류

표준 작성 시, 가장 최신 양식을 사용하여 작성해야 한다. 최신 양식은 표지가 컬러이며, 표지 폰트는 돋움이므로 확인하여 작성하도록 한다.

b) 표준의 종류 오류

표준의 종류는 ‘정보통신단체표준(국문표준/영문표준/잠정표준/기술규격)’ 중 하나를 선택한다. 오류 사례의 경우는 국문표준을 영문표준으로 잘못 기재한 사례이다. 표준의 종류는 표지, 머리글에 기재되므로, 두 군데에 동일하게 기재한다.

c) 표준번호 및 제(개)정일 오류

개정 표준의 경우 표준번호와 개정일은 최종 개정일만 작성한다. 가장 최종 개정인 TTA.KO-09.0002/R3, 개정일 2021.12.08.로 하나만 작성해야 한다.

표준번호와 제(개)정일은 정보를 동일하게 기재해야 한다. 보편적으로 개정 표준은 표준번호 뒤에 /R#이 붙는다. 단, 경우에 따라 /R#로 기재되지 않는 개정본이 있으므로 유의하여야 한다. 필수 작성 부록의 ‘x-6 표준의 이력’을 확인한다.

d) 표준명 오류

국문표준명에는 ‘~ 표준’의 표현은 가급적 사용하지 않도록 해야 하므로 삭제해야 올바르게 작성된 표준명이다. 영문표준명에서 가장 흔한 오류는 각 단어의 첫 글자를 소문자로 작성하는 것이다. 전치사 등은 제외한 각 단어의 첫 글자는 대문자로 작성한다. 영문 준용 표준의 경우, 원 표준의 제목이 소문자 또는 모두 대문자로 작성되었더라도, TTA 표준 영문명 란에는 각 단어의 첫 글자를 대문자로 적는다.

<표 1.1-2> 속표지 오류 사례

잘못 작성된 예시					올바르게 작성된 예시				
표준초안 검토 위원회 표준안 심의 위원회 e					표준초안 검토 위원회 표준안 심의 위원회 e				
광전송 프로젝트그룹(PG201) xx 기술위원회(TCx)					광전송 프로젝트그룹(PG201) 통신망 기술위원회(TC2)				
성명	소 속	직위	위원회 및 직위		성명	소 속	직위	위원회 및 직위	
표준(과제) 제안	김○○	TTA	수석연구원	-	표준(과제) 제안	김○○	TTA	수석연구원	-
표준 초안 작성자	이○○	TTA	책임연구원	-	표준 초안 에디터	이○○	TTA	책임연구원	-
	정○○	TTA	책임연구원	PG201 위원		정○○	TTA	책임연구원	PG201 위원
	박○○	TTA	책임연구원	PG201 감사		박○○	TTA	책임연구원	PG201 감사
사무국 담당	이○○	TTA	수석연구원	-	사무국 담당	이○○	TTA	수석연구원	-
본 표준에 대한 저작권은 TTA에 있으며, TTA와 사전 협의 없이 이 표준의 전체 또는 일부를 상업적 목적으로 복제 또는 배포해서는 안 됩니다.					본 표준에 대한 저작권은 TTA에 있으며, TTA와 사전 협의 없이 이 표준의 전체 또는 일부를 상업적 목적으로 복제 또는 배포해서는 안 됩니다.				
본 표준 발간 이전에 접수된 지식재산권 확인서 정보는 본 표준의 ‘부록(지식재산권 확인서 정보)’에 명시하고 있으며, 이후 접수된 지식재산권 확인서는 TTA 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 본 표준과 관련하여 접수된 확인서 외의 지식재산권이 존재할 수 있습니다.					본 표준 발간 이전에 접수된 지식재산권 확인서 정보는 본 표준의 ‘부록(지식재산권 확인서 정보)’에 명시하고 있으며, 이후 접수된 지식재산권 확인서는 TTA 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 준용표준인 경우 해당 표준화기구 또는 단체의 웹사이트에서 이를 확인해야 합니다. 본 표준과 관련하여 접수된 확인서 외의 지식재산권이 존재할 수 있습니다.				
g					g				
발행인 : 한국정보통신기술협회 회장 발행처 : 한국정보통신기술협회 13591, 경기도 성남시 분당구 분당로 47 Tel : 031-724-0114, Fax : 031-724-0109 발행일 : 20xx. xx. xx.					발행인 : 한국정보통신기술협회 회장 발행처 : 한국정보통신기술협회 13591, 경기도 성남시 분당구 분당로 47 Tel : 031-724-0114, Fax : 031-724-0109 발행일 : 20xx. xx. xx.				

e) 표준초안 검토 및 표준안 심의 위원회

표준초안 검토 위원회와 표준안 심의 위원회에는 위원회명을 국문으로 작성하고 괄호 안에 위원회 명칭 코드를 병기하여 작성해야 한다. 본 예시는 예외적으로 SPC가 아닌 표준화위원회 중 기술위원회에서 제정되는 표준으로 제시하였다.

f) 표준 작성 공헌자

표준 작성 공헌자에서 자주 발생하는 오류는 에디터 관련이 많다. 먼저 2020년 양식 개정에 따라 ‘표준초안 작성자’는 ‘표준초안 에디터’로 바뀌었다. 에디터는 프로젝트그룹의 위원 중에서 선정해야 하므로 해당 위원회의 위원이 아닌 사람은 에디터가 될 수 없다. 표준 작성 공헌자를 적는 란은 보이지 않는 표의 형태로 되어 있다. 소속이 같은 경우 셀을 병합하지 않고, 각각 성명 옆에 소속을 따로 적는다.

g) 지식재산권 관련 문구

속표지 하단에 기재되는 저작권 및 지식재산권 관련 문구는 정형 문구이므로 변경하지 않는다. 특히 준용표준 관련 문구는 2020년에 개정된 사항으로 누락되지 않도록 주의한다. 단, 영문 준용 표준의 경우는 해당 표준화기구의 저작권 정책에 따라야 한다.

1.2 서문 오류

서문에서 가장 빈번하게 발생하는 오류는 인용 표준을 적는 것이다. 인용 표준은 국문 서문, 영문 서문에 각각 작성하며, 본문 2번 항목에도 작성하는데, 세 군데의 내용이 모두 동일하게 작성되어야 한다.

<표 1.2-1> 서문 인용 표준 오류 사례

잘못 작성된 예시	올바르게 작성된 예시
3 인용 표준과의 비교 3.1 인용 표준과의 관련성 ICT 산업의 범위 및 분류 체계를 정의하는데 있어서 통계청, OECD 및 UN의 분류체계를 참고하여, 본 분류 체계의 분류 항목을 조정한다. a) 국문 서문 - 통계청, 한국표준산업분류 (KSIC) - OECD, ICT Product Classification - KS X 0001-1, 정보기술 - 용어 - 제1부: 기본용어 3 Relationship to Reference Standards b) 영문 서문 None 2 인용 표준 c) 본문 2 해당 사항 없음.	3 인용 표준과의 비교 3.1 인용 표준과의 관련성 ICT 산업의 범위 및 분류 체계를 정의하는데 있어서 통계청, OECD 및 UN의 분류체계를 참고하여, 본 분류 체계의 분류 항목을 조정한다. a) 국문 서문 - 통계청, 한국표준산업분류 (KSIC) - OECD, ICT Product Classification - UN, International Standard Industrial Classification of All Economic Activities(ISIC), Rev.4 3 Relationship to Reference Standards b) 영문 서문 The standardThe standard refers to the existing industry(<u>and product</u>) classification systems of KOSTAT, OECD and UN. 2 인용 표준 ICT 산업의 범위 및 분류 체계를 정의하기 위하여 통계청, OECD 및 UN의 분류 체계를 참고하여, 본 분류 체계의 분류 항목을 조정한다. c) 본문 2 통계청, 한국표준산업분류 (KSIC) OECD, ICT Product Classification UN, "International Standard Industrial Classification of All Economic Activities(ISIC)", Rev.4

a) 국문 서문에 작성된 인용 표준에 KS 표준이 있다. KS 표준은 직접 인용할 수 없으므로, 해당 표준을 삭제하고 본문에서도 직접 인용한 부분이 있다면 삭제해야 한다. KS 표준은 간접 인용 방식으로 인용할 수 있으며, 이때는 인용 표준이 아닌 부록의 참고 문헌에 적어야 한다.

또 다른 오류는 a) 국문 서문과 b) 영문 서문, c) 본문 '2 인용 표준'에 적힌 내용이 다른 것이다. 세 부분의 내용이 모두 동일하게 작성되어야 한다.

<표 1.2-2>는 국문 서문과 영문 서문의 내용이 다르게 작성된 오류 사례이다. 서문의 내용은 d) 국문 서문과 e) 영문 서문이 동일하게 작성되어야 한다. 대부분 영문 서문의 내용이 잘못 작성되는 경우가 많으므로, 영문 서문 작성 시 유의하도록 한다.

<표 1.2-2> 영문 서문 작성 오류 사례

잘못 작성된 예시	올바르게 작성된 예시
서 문 1 표준의 목적 d 이 표준은 기존 ICT 통계의 포괄 범위를 체계화하고 통계 간 상충을 조정하기 위하여 기존의 상이한 ICT 통계들에 대해 공통적으로 적용 가능한 ICT 통합 분류 체계를 신설하고, 제4차산업혁명, 지능정보화와 같은 새로운 기술 변화에 대응하기 위한 신규 품목 등을 추가하여 기존 ICT 통계 들의 분류 체계를 조정하고자 한다. 본 표준은 기존의 ICT 품목 분류와 산업 분류의 불일치를 조정하여, 투입(노동, 자본), 산출(생산, 부가가치, 사업체 수) 등 기존에 산업 분류별로 집계되던 데이터와 ICT 품목 별로 집계되던 데이터를 통합하여 ICT 산업 분석의 활용 가능성을 제고하고자 한다. Preface 1 Purpose e The standard, revision of the ICT industry classification is to unify different classification systems used in ICT statistics, and improve the integrity of ICT statistics.	서 문 1 표준의 목적 d 이 표준은 기존 ICT 통계의 포괄 범위를 체계화하고 통계 간 상충을 조정하기 위하여 기존의 상이한 ICT 통계들에 대해 공통적으로 적용 가능한 ICT 통합 분류 체계를 신설하고, 제4차산업혁명, 지능정보화와 같은 새로운 기술 변화에 대응하기 위한 신규 품목 등을 추가하여 기존 ICT 통계 들의 분류 체계를 조정하고자 한다. 본 표준은 기존의 ICT 품목 분류와 산업 분류의 불일치를 조정하여, 투입(노동, 자본), 산출(생산, 부가가치, 사업체 수) 등 기존에 산업 분류별로 집계되던 데이터와 ICT 품목 별로 집계되던 데이터를 통합하여 ICT 산업 분석의 활용 가능성을 제고하고자 한다. Preface 1 Purpose e This standard aims to systematize the scope of existing ICT statistics and resolve conflicts between statistics by establishing a common ICT integration classification system applicable to various existing ICT statistics. It also seeks to adjust the classification system of existing ICT statistics by adding new items to respond to technological changes such as the Fourth Industrial Revolution and intelligent information technology.

1.3 목차 오류

표준 작성에서 흔하게 발생하는 오류가 또한 목차에 대한 것이다. 주된 오류는 목차와 본문 간 항목명 불일치, 쪽번호 누락 및 불일치 등이다. 아래 예시를 통해 자세히 살펴볼도록 한다.

<표 1.3-1> 목차 오류 사례

잘못 작성된 예시	올바르게 작성된 예시
목 차 1 적용 범위 1 2 인용 표준 2 3 용어 정의 2 a 3.1 ICT 2 4 약어 2 5 ICT 통합 분류 체계 개정 주요 내용 2 5.1 분류 체계 제·개정 연혁 2 5.2 개정의 기본 방향 3 b 5.3 분류 체계 개정안 4 b 6 ICT 통합 분류 체계의 주요 품목 정의 9 d 부속서 A ICT 통합 분류 체계 연계표 c 10 부록 I-1 지식재산권 확약서 정보 29 I-2 시험인증 관련 사항 30 I-3 본 표준의 연계(family) 표준 31 I-4 참고 문헌 32 I-5 영문표준 해설서 33 I-6 표준의 이력 34 부록 II ICT 통합 분류 체계 (품목분류-산업분류) 연계표 35	목 차 1 적용 범위 1 2 인용 표준 2 a 3 용어 정의 2 4 약어 2 5 ICT 통합 분류 체계 개정 주요 내용 2 5.1 분류 체계 제·개정 연혁 2 5.2 개정의 기본 방향 3 b 5.3 분류 체계 개정안 4 b 6 ICT 통합 분류 체계의 주요 품목 정의 및 범위 8 d 부속서 A ICT 통합 분류 체계 연계표 c 12 부록 I ICT 통합 분류 체계 (품목분류-산업분류) 연계표 35 부록 II-1 지식재산권 확약서 정보 29 II-2 시험인증 관련 사항 30 II-3 본 표준의 연계(family) 표준 31 II-4 참고 문헌 32 II-5 영문표준 해설서 33 II-6 표준의 이력 34

잘못 작성된 예시	올바르게 작성된 예시																		
<b 참고(본문)> 6 ICT 통합 분류 체계의 주요 품목 정의 및 범위 <표 6-1> ICT 통합 분류 체계의 주요 품목 정의 및 범위 <table border="1"> <tr> <td>정보통신방송기기</td><td>정보통신방송 서비스를 제공하기 위해 사용하는 장치, 기기, 부품 등</td></tr> <tr> <td>전자부품</td><td>전반적인 ICT 관련 장비 및 기기에 사용되는 범용부품</td></tr> <tr> <td>대표 품목</td><td>반도체, 평판디스플레이</td></tr> <tr> <td>컴퓨터 및 주변기기</td><td>생활 주변에서 활용되는 각종 정보들을 처리하거나 관리해주는 기기, 주로 웹을 통해 다양한 데이터를 수용하고 활용 할 수 있는 컴퓨터, 가전, 네트워크 등 각 분야의 기술이 결합된 기기</td></tr> <tr> <td>대표 품목</td><td>컴퓨터, 모니터, 프린터</td></tr> </table>	정보통신방송기기	정보통신방송 서비스를 제공하기 위해 사용하는 장치, 기기, 부품 등	전자부품	전반적인 ICT 관련 장비 및 기기에 사용되는 범용부품	대표 품목	반도체, 평판디스플레이	컴퓨터 및 주변기기	생활 주변에서 활용되는 각종 정보들을 처리하거나 관리해주는 기기, 주로 웹을 통해 다양한 데이터를 수용하고 활용 할 수 있는 컴퓨터, 가전, 네트워크 등 각 분야의 기술이 결합된 기기	대표 품목	컴퓨터, 모니터, 프린터	<c 참고(본문)> 부 속 시 A (본 부속서는 표준 내용의 일부임) ICT 통합 분류 체계 연계표 A.1 ICT 통합 분류 체계(품목) 및 연계표 <table border="1"> <tr> <td></td><td>1115.1100 리드프레임</td></tr> <tr> <td></td><td>1115.1900 기판전자공학회로부품</td></tr> <tr> <td></td><td>1115.2100 반도체패키지 부품</td></tr> <tr> <td></td><td>1120.0000 평판디스플레이</td></tr> </table> 12 TTAK-KO.0002/R3		1115.1100 리드프레임		1115.1900 기판전자공학회로부품		1115.2100 반도체패키지 부품		1120.0000 평판디스플레이
정보통신방송기기	정보통신방송 서비스를 제공하기 위해 사용하는 장치, 기기, 부품 등																		
전자부품	전반적인 ICT 관련 장비 및 기기에 사용되는 범용부품																		
대표 품목	반도체, 평판디스플레이																		
컴퓨터 및 주변기기	생활 주변에서 활용되는 각종 정보들을 처리하거나 관리해주는 기기, 주로 웹을 통해 다양한 데이터를 수용하고 활용 할 수 있는 컴퓨터, 가전, 네트워크 등 각 분야의 기술이 결합된 기기																		
대표 품목	컴퓨터, 모니터, 프린터																		
	1115.1100 리드프레임																		
	1115.1900 기판전자공학회로부품																		
	1115.2100 반도체패키지 부품																		
	1120.0000 평판디스플레이																		

a) 용어 정의 세부 항목 작성 오류

용어 정의는 아래 세부 항목이 있더라도 목차에는 작성하지 않는다. 참고로 ‘1 적용 범위~4 약어’까지는 목차의 내용을 수정하지 않고 그대로 작성한다.

b) 목차와 본문 간 항목명 불일치

목차와 본문 간 항목명이 일치하지 않는 사례이다. 목차를 먼저 작성 후 본문을 작성하면서 표준의 내용 및 구성이 변경될 수 있다. 표준 작성 후 최종 확인 단계에서 목차를 검토하면 오류를 줄일 수 있다.

c) 쪽번호 오류

목차와 본문 간 쪽번호가 일치하지 않는 사례이다. b)의 경우와 마찬가지로 쪽번호는 표준 작성 후 마무리 단계에서 재차 확인해야 오류를 줄일 수 있다.

d) 부록 작성 오류

부록은 자유 작성 부록을 먼저 작성 후, 필수 작성 부록을 작성한다. 표준의 가장 마지막은 ‘표준의 이력’이라고 생각하면 오류를 줄일 수 있다. 자유 작성 부록을 I로 수정하고, 이어서 필수 작성 부록을 II-1부터 II-6으로 수정해야 한다. 또한 목차 작성 시, 부록끼리는 한 행을 띄지 않고 붙여서 작성한다.

1.4 본문 오류

<표 1.4-1> 항목 및 단락 작성 오류 사례

잘못 작성된 예시	올바르게 작성된 예시
5^VICT 통합 분류 체계 5.1^I 분류 체계 제정·개정 연혁	5^{VV}ICT 통합 분류 체계 5.1^{VV}분류 체계 제정·개정 연혁

항목 번호와 항목명 사이는 2칸 띄어쓰기한다. 숫자나 영어로 항목명이 시작되는 경우, 띄어쓰기를 1칸만 할 경우에 항목 번호와 제목 간 구분이 어렵다. 항목 번호 뒤에는 온점(.)을 찍지 않고 2칸 띄어쓰기로 작성한다. 또한 항목과 항목, 항목과 본문 사이는 1행을 띄어 쓰도록 한다.

<표 1.4-2> 용어 정의 오류 사례

잘못 작성된 예시	올바르게 작성된 예시
3 용어 정의 3.1 quantum cryptography(양자 암호) 양자 암호란 양자 역학의 특성을 이용하여 안전하게 정보를 보호하기 위한 알고리즘 또는 정보 이론적/수학적 방법론이다.	3 용어 정의 3.1 양자 암호(quantum cryptography) 양자 역학의 특성을 이용하여 안전하게 정보를 보호하기 위한 알고리즘 또는 정보 이론적/수학적 방법론

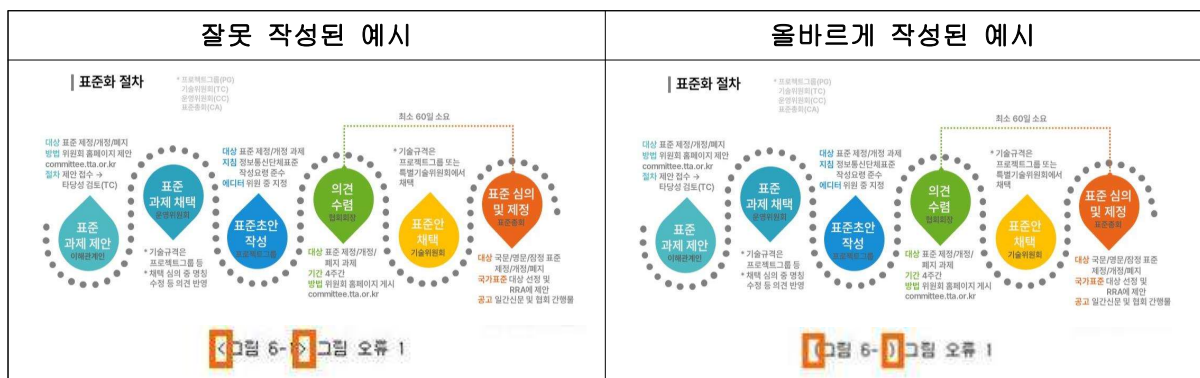
용어 정의만 예외적으로 가독성을 위해 항목과 본문 사이에 1행을 띄지 않고 붙여 적는다. 용어 정의는 국어 표제어(약어, 영어 표제어) 순으로 작성해야 한다. 또한 정의된 내용이 본문에서 해당 용어를 대체할 수 있어야 하므로 정의하는 용어를 반복해서 작성하지 않고, 명사형으로 적는 것을 기본으로 한다.

<표 1.4-3> 약어 오류 사례

잘못 작성된 예시	올바르게 작성된 예시
4 약어 AR augmented reality SW software VR virtual reality WiBro wireless broadband HSPA high speed packet access IPTV internet protocol television	4 약어 AR Augmented Reality HSPA High Speed Packet Access IPTV Internet Protocol Television SW Software VR Virtual Reality WiBro Wireless Broadband

약어는 알파벳 순으로 작성하며, 약어에 해당하는 글자는 대문자로 작성해야 한다.

<표 1.4-4> 그림 오류 사례 1



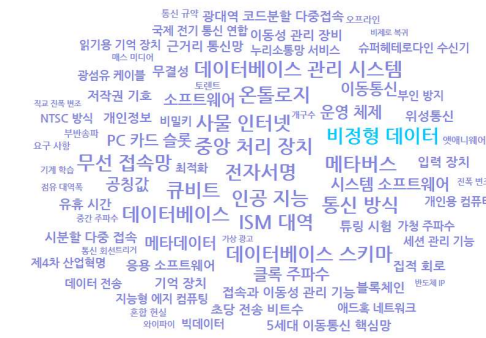
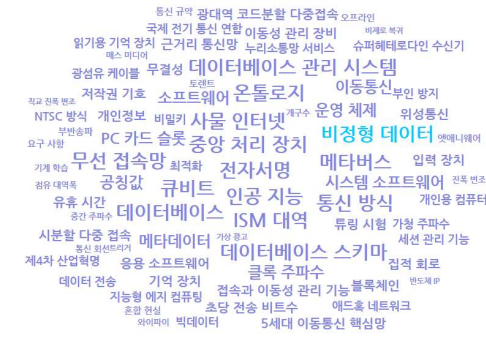
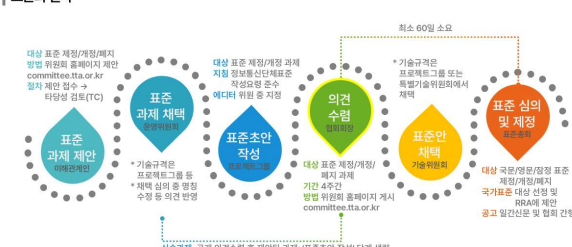
잘못 작성된 예시	올바르게 작성된 예시
 (그림 6-1) 그림 오류 2	 (그림 6-2) 그림 오류 2 [출처: TTA 정보통신용어사전 홈페이지(www.terms.or.kr)]

그림 번호는 (소괄호)를 사용하여 작성한다. <활화살괄호>는 표 번호를 나타낼 때 쓰므로 수정이 필요하다. 그림 번호는 대항목 절별로 부여하며 중복되지 않도록 작성해야 한다. 출처가 있는 경우는 누락하지 않고 작성해야 하며, 양식에 맞도록 [대괄호] 안에 작성한다.

<표 1.4-5> 그림 오류 사례 2

잘못 작성된 예시	올바르게 작성된 예시
 (그림 6-3) 저해상도 그림	표준화 절차  (그림 6-3) 고해상도 그림

그림은 해상도가 너무 낮아 알아볼 수 없는 경우가 없도록 주의해야 한다. 출처가 불분명한 그림은 사용하지 않아야 하며, 저작권 문제가 발생하지 않는 그림을 사용해야 한다.

<표 1.4-6> 표 오류 사례

잘못 작성된 예시	올바르게 작성된 예시																				
<5-1> 분류 체계 제정·개정 연혁 <table border="1"> <thead> <tr> <th>연도</th><th>내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994. 11.</td><td>정보통신산업 통발령부 체계 제정</td></tr> <tr> <td>1996. 10.</td><td>정보통신부와 한국정보통신산업협회에서 정보통신산업 통계생산</td></tr> <tr> <td>1996. 10.</td><td>"정보통신부문 상품 및 서비스 분류 체계"로 명칭 변경</td></tr> <tr> <td>2000. 1.</td><td>통계청에서 한국표준산업분류 외에 행정 목적상 특수목적분류를 개발함 (정보산업, 정보통신산업 등 8개 산업)</td></tr> </tbody> </table>	연도	내용	1994. 11.	정보통신산업 통발령부 체계 제정	1996. 10.	정보통신부와 한국정보통신산업협회에서 정보통신산업 통계생산	1996. 10.	"정보통신부문 상품 및 서비스 분류 체계"로 명칭 변경	2000. 1.	통계청에서 한국표준산업분류 외에 행정 목적상 특수목적분류를 개발함 (정보산업, 정보통신산업 등 8개 산업)	<표 5-1> 분류 체계 제정·개정 연혁 <table border="1"> <thead> <tr> <th>연도</th><th>내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994. 11.</td><td>정보통신산업 통발령부 체계 제정</td></tr> <tr> <td>1996. 10.</td><td>정보통신부와 한국정보통신산업협회에서 정보통신산업 통계생산</td></tr> <tr> <td>1996. 10.</td><td>"정보통신부문 상품 및 서비스 분류 체계"로 명칭 변경</td></tr> <tr> <td>2000. 1.</td><td>통계청에서 한국표준산업분류 외에 행정 목적상 특수목적분류를 개발함 (정보산업, 정보통신산업 등 8개 산업)</td></tr> </tbody> </table>	연도	내용	1994. 11.	정보통신산업 통발령부 체계 제정	1996. 10.	정보통신부와 한국정보통신산업협회에서 정보통신산업 통계생산	1996. 10.	"정보통신부문 상품 및 서비스 분류 체계"로 명칭 변경	2000. 1.	통계청에서 한국표준산업분류 외에 행정 목적상 특수목적분류를 개발함 (정보산업, 정보통신산업 등 8개 산업)
연도	내용																				
1994. 11.	정보통신산업 통발령부 체계 제정																				
1996. 10.	정보통신부와 한국정보통신산업협회에서 정보통신산업 통계생산																				
1996. 10.	"정보통신부문 상품 및 서비스 분류 체계"로 명칭 변경																				
2000. 1.	통계청에서 한국표준산업분류 외에 행정 목적상 특수목적분류를 개발함 (정보산업, 정보통신산업 등 8개 산업)																				
연도	내용																				
1994. 11.	정보통신산업 통발령부 체계 제정																				
1996. 10.	정보통신부와 한국정보통신산업협회에서 정보통신산업 통계생산																				
1996. 10.	"정보통신부문 상품 및 서비스 분류 체계"로 명칭 변경																				
2000. 1.	통계청에서 한국표준산업분류 외에 행정 목적상 특수목적분류를 개발함 (정보산업, 정보통신산업 등 8개 산업)																				

표 작성 시 발견되는 흔한 오류는 제목 셀 작성과 관련된 부분이다. 특히 음영 설정을 하지 않도록 유의한다. 제목 셀 내의 글자는 굵게 표기하여 내용 셀의 글자와 구분한다. 위의 오류 사례에서는 표 번호에 '표'가 누락되어 있으므로 추가하여 작성해야 한다.

1.5 부록 오류

부록 작성 오류는 필수 작성 부록을 중심으로 살펴보도록 한다.

<표 1.5-1> 지식재산권 확약서 정보 오류 사례

잘못 작성된 예시	올바르게 작성된 예시
부 록 Ⅰ-1 a-1 [오류] 지식재산권 확약서 정보 Ⅰ-1.1 지식재산권 확약서 - 발명의 명칭: NFC 기반 0000000000000000 - 관리자의 성명: 장00 - 등록(출원) 번호: 2016-0000000 - 등록(출원) 연월일: 2016-00-00 - 실시조건: - b 확약서 접수일: ※ 상기 기재된 지식재산권 확약서 이외에도 본 표준이 발간된 후 접수된 확약서가 있을 수 있으니, TTA 웹사이트에서 확인하시기 바랍니다. a-2	부 록 Ⅱ-1 a-1 (본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님) 지식재산권 확약서 정보 a-2 아래에 기재된 지식재산권 확약서 이외에도 본 표준이 발간된 후 접수된 확약서가 있을 수 있으니, TTA 웹사이트에서 확인하시기 바랍니다. Ⅱ-1.1 지식재산권 확약서 - 발명의 명칭: NFC 기반 0000000000000000 - 관리자의 성명: 장00 - 등록(출원) 번호: 2016-0000000 - 등록(출원) 연월일: 2016-00-00 - 실시조건: 지식재산권을 합리적 조건하에 비차별적으로 실시 - b 확약서 접수일: 2024.00.00.

부록번호와 제목 사이에 있는 ‘(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)’ 안내 문구(a-1)는 양식의 일부이므로 삭제하지 않는다. 본문에 작성된 안내 문구(a-2) 역시 양식의 일부이므로 삭제하지 않는다. 단, 가장 최신 양식을 사용해야 한다. 지식재산권 확약서 정보에 기재되는 모든 항목은 빠짐없이 작성해야 한다. 지식재산권 확약서가 여러 개일 경우에는 ‘x-1.2’와 같이 항목을 추가하여 개수만큼 작성한다.

<표 1.5-2> 참고 문헌 오류 사례

잘못 작성된 예시	올바르게 작성된 예시
부 록 Ⅱ-4 (본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님) 참고 문헌 TTA, 정보통신표준화 운영규정 TTA, 정보통신용어사전 홈페이지(terms.tta.or.kr) 6.5.4 용어 정의 새로운 개념의 도입이 필요한 경우, 합의되지 않은 개념으로 표준의 사용자가 서로 다르게 해석할 수 있는 용어인 경우, 해당 표준의 이해를 돕기 위해 반드시 필요하다고 판단되는 경우에 용어를 정의한다. 일반에 널리 알려진 용어는 용어 정의 대상에서 제외한다. 용어 및 약어를 사용할 때에는 [2]를 참조하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.	부 록 Ⅱ-4 (본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님) 참고 문헌 아래 기재된 참고 문헌의 발간일이 기재된 경우, 해당 표준(문서)의 해당 버전에 대해서만 유효하며, 연도를 표시하지 않은 경우에는 해당 표준(문고)의 최신 버전을 따른다. [1] TTA, 정보통신표준화 운영규정 [2] TTA, 정보통신용어사전 홈페이지(terms.tta.or.kr) 6.5.4 용어 정의 새로운 개념의 도입이 필요한 경우, 합의되지 않은 개념으로 표준의 사용자가 서로 다르게 해석할 수 있는 용어인 경우, 해당 표준의 이해를 돕기 위해 반드시 필요하다고 판단되는 경우에 용어를 정의한다. 일반에 널리 알려진 용어는 용어 정의 대상에서 제외한다. 용어 및 약어를 사용할 때에는 정보통신용어사전 홈페이지(terms.tta.or.kr)를 참조하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

참고 문헌을 적을 때는 번호를 매기지만, 본문에서 해당 참고 문헌을 언급할 때에는 직접 참고 문헌명을 적어야 한다. 논문 작성과 같이 참고 문헌을 번호로 표기하지 않도록 각별히 유의해야 한다. 본문 시작에 작성된 안내 문구는 양식의 일부이므로 삭제하지 않는다.

<표 1.5-3> 영문표준 해설서 오류 사례

잘못 작성된 예시	올바르게 작성된 예시
부 록 II-5 (본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님) 영문표준 해설서 II-5.1 적용 범위 본 표준의 적용범위를 서술한다. II-5.2 인용 표준 해당 사항 없음 II-5.3 용어 정의 본 표준에 사용된 관련 용어를 설명한다.	부 록 II-5 (본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님) 영문표준 해설서 1 적용 범위 본 기술보고서는 한국정보통신기술협회(이하 “협회”라 한다)에서 채택되어 협회 회장이 공고하는 정보통신단체표준(국문표준, 영문표준, 잠정표준, 기술규격, 이하 “표준”이라 한다)의 작성지침이다. 본 기술보고서는 「정보통신표준화 운영규정」 제38조(표준초안의 작성) 및 「정보통신표준화 운영요령」 제19조(표준초안의 작성)에 따라 표준초안 개발 단계부터 활용되는 표준의 작성 기준을 제시한다. 표준의 기술적 내용 및 구성 등은 본 기술보고서의 내용에 해당하지 않는다. 2 인용 표준 해당 사항 없음 3 용어 정의 3.1 표준(TTAS, TTA Standard)의 종류

영문표준 해설서는 영문표준에 한해 작성한다. 해설서 작성 시, 항목 번호는 원 표준의 절번호와 동일하게 작성한다. 그리고 한 줄 요약이 아닌, 본문의 내용을 알 수 있도록 요약하여 작성하도록 한다.

부 록 II-1

(본 부록은 기술보고서를 보충하기 위한 내용으로 기술보고서의 일부는 아님)

시험인증 관련 사항

해당 사항 없음

부 록 II-2

(본 부록은 기술보고서를 보충하기 위한 내용으로 기술보고서의 일부는 아님)

참고 문헌

아래 기재된 참고 문헌의 발간일이 기재된 경우, 해당 표준(문서)의 해당 버전에 대해서만 유효하며, 연도를 표시하지 않은 경우에는 해당 표준(권고)의 최신 버전을 따른다.

- [1] TTA, 정보통신표준화 운영규정
- [2] TTA, 정보통신표준화 운영요령
- [3] TTA, 정보통신표준화위원회 홈페이지(committee.tta.or.kr)
- [4] TTA, 정보통신용어사전 홈페이지(terms.tta.or.kr)
- [5] 국립국어원, 한국어 어문 규범 웹사이트(<https://korean.go.kr/kornorms/>)
- [6] KS A 0001, 표준의 서식과 작성방법
- [7] 국가기술표준원·한국표준협회, 틀리기 쉬운 KS서식 작성 가이드, 2017.2.
- [8] TTAK.KO-09.0002/R2, ICT 통합 분류 체계

부 록 II-3

(본 부록은 기술보고서를 보충하기 위한 내용으로 기술보고서의 일부는 아님)

영문기술보고서 해설서

해당 사항 없음

부 록 II-4

(본 부록은 기술보고서를 보충하기 위한 내용으로 기술보고서의 일부는 아님)

기술보고서의 이력

판수	채택일	기술보고서번호	내용	담당 위원회
제1판	2024.08.09.	제정 TTAR-09.0040	-	전략계획위원회 (SPC)
제2판	2025.05.23.	개정 TTAR-09.0040/R1	저작권 및 지식재산권 문구 및 표 양식 등 수정, 부속서 A 추가	전략계획위원회 (SPC)